



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 13
23 de abril de 2026

Problema 1. Demuestre la identidad

$$\tan(2\alpha) + \sec(2\alpha) = \frac{\cos(\alpha) + \sin(\alpha)}{\cos(\alpha) - \sin(\alpha)}$$

Problema 2. Pruebe que $\cos(3\alpha) = 4\cos^3(\alpha) - 3\cos(\alpha)$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$.

Problema 3. Sea $\triangle ABC$ un triángulo con $\angle ACB = \frac{\pi}{4}$ y $\angle ABC = \frac{\pi}{3}$. Sea $D \in \overline{BC}$ tal que $3\overline{BD} = \overline{CD}$. Encuentre el valor de

$$\frac{\sin(\angle BAD)}{\sin(\angle CAD)}$$

Problema 4. Sea $\triangle ABC$ y P en el segmento $\overline{BC}$ tal que $\overline{AP} = p$, $\overline{BP} = m$ y $\overline{PC} = n$. Demostrar que $a(p^2 + mn) = b^2m + c^2n$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Encontrar todos los $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tales que $\cos(3t) + 3\cos(t) = \frac{1}{2}$.

Extra 2. Considere $\triangle ADC$ rectángulo en C . Sea $B \in \overline{AC}$ y $2\angle DAC = \angle DBC$. Si $\overline{BC} = \frac{3}{5}\overline{AB}$. Calcule el área de $\triangle ADC$ en función de $\overline{BC}$.